ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| старший преподаватель | | А.А. Фоменкова |
|---|---|---|
| должность, уч. степень, звание | подпись, дата | инициалы, фамилия |

# ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

# РАБОТА В РЕЖИМЕ ПРЯМЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ MATLAB

по курсу: ОСНОВА ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ

ВАРИАНТ №17

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 4236 | | А. Панченко |
|---|---|---|---|
| | | подпись, дата | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2022

## Цель работы

Освоение принципов и правил работы в системе MATLAB в режиме прямых вычислений. Знакомство с основными типами данных в MATLAB.

## Задания

Задания выполнял по своему варианту №17, ниже все расписано.

## Ход работы

## Задание №1

1. Выбрать функцию для вычисления в соответствии с номером варианта (таблица 4);
2. Задать точку `x1` согласно номеру варианта;
3. Вычислить значение функции в точке `x1` и присвоить результат переменной `y1`;
4. С использованием оператора двоеточия сформировать вектор `x` со значениями от `xMin` до `xMax` с шагом `dx`;
5. Для каждого элемента вектора `x` вычислить спомощью значение функции, заданной по варианту, и записать результат в переменную `y`;
6. Используя созданные вектора, построить график функции и подписать оси.

1. Выбрал функцию для вычисления в соответствии с номером варианта.

```
x1=3

x1 =

     3

>> y1=((2.*sqrt(2.^x1+3.^(-x1)-1))./(sin(x1)+cos(2*x1-5))).^3

y1 =

  471.9823

>> x=0:0.08:8
```

Таблица 1

| Номер варианта | ЗАДАНИЕ №1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Функция для задания №1 | x1 | Min | dx | Max |
| I | II | | IV | V | VI |
| 17 | $y=\left(\frac{2\sqrt{2^x+3^{-x}-1}}{\sin x+\cos(2x-5)}\right)^3$ | 3 | 0 | 0.0 | 8 |

2-3. Задал точку x1 и нашел значение функции в ней.

y1=((2.*sqrt(2.^x+3.^(-x)-1))./(sin(x)+cos(2*x-5))).^3

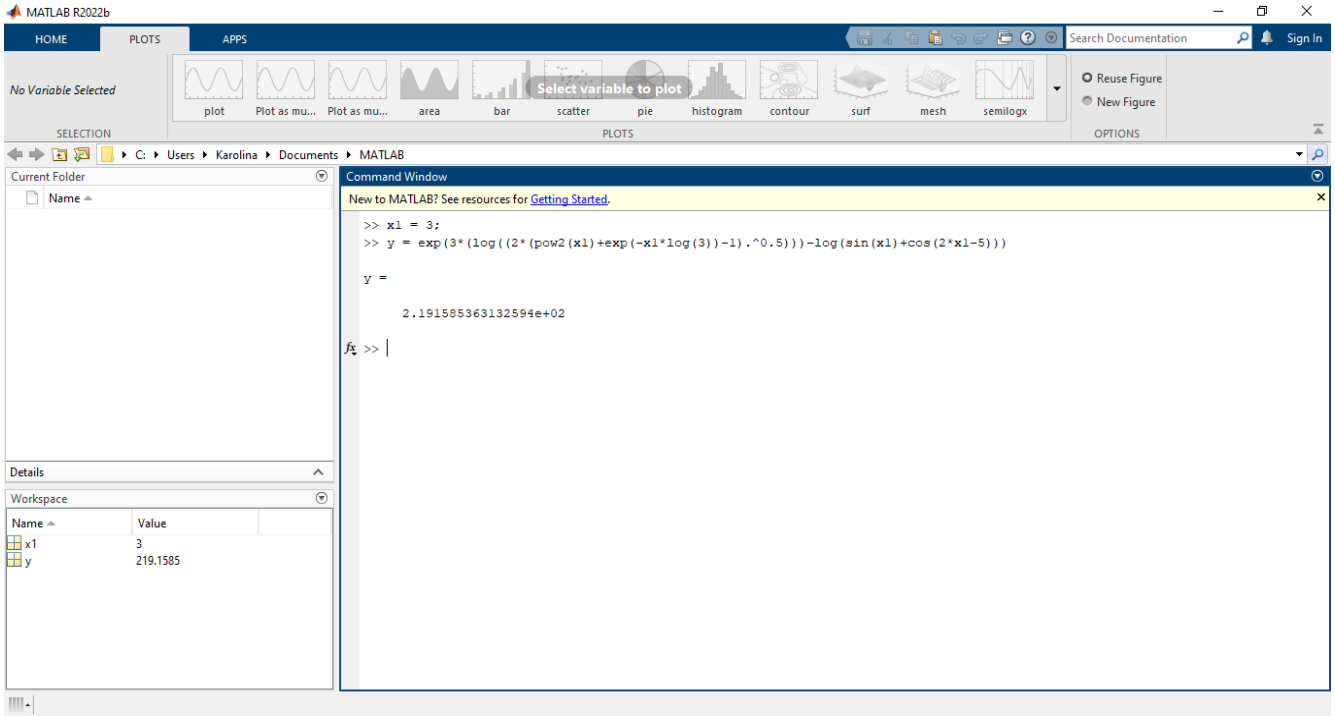



Рисунок 1

4-6. Задал вектор x со значениями xMin, xMax и шагом dx. Для каждого элемента вектора x вычислил значение функции. Построил график.

```
>> x=0:0.08:8;
>> y = exp(3*(log((2*(pow2(x)+exp(-x*log(3))-1).^0.5))) -log(sin(x)+cos(2*x-5)));
>> plot(x,y);
>> xlabel('Ox')
>> ylabel('Oy')
```

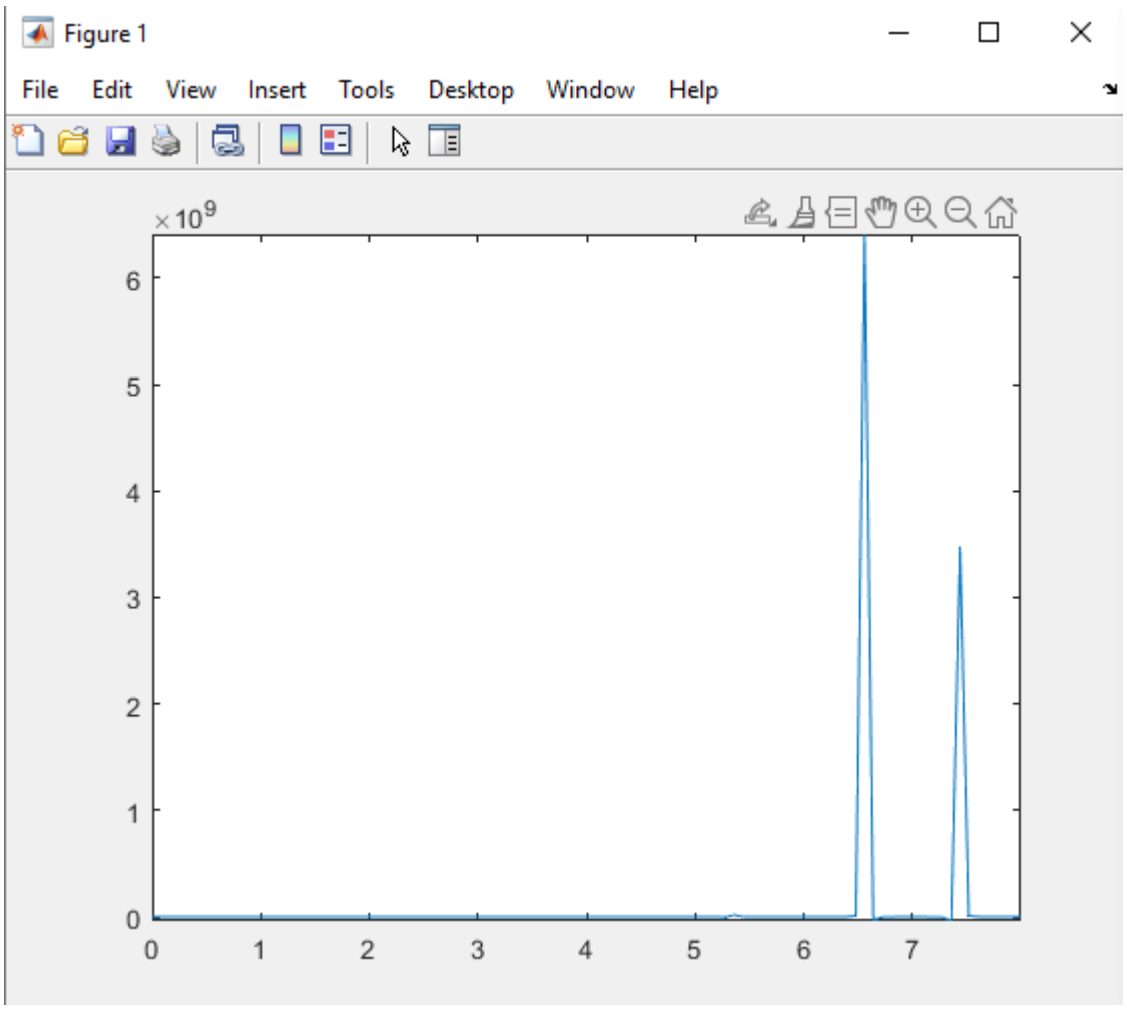


Figure 1
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
×10^9
6
5
4
3
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7

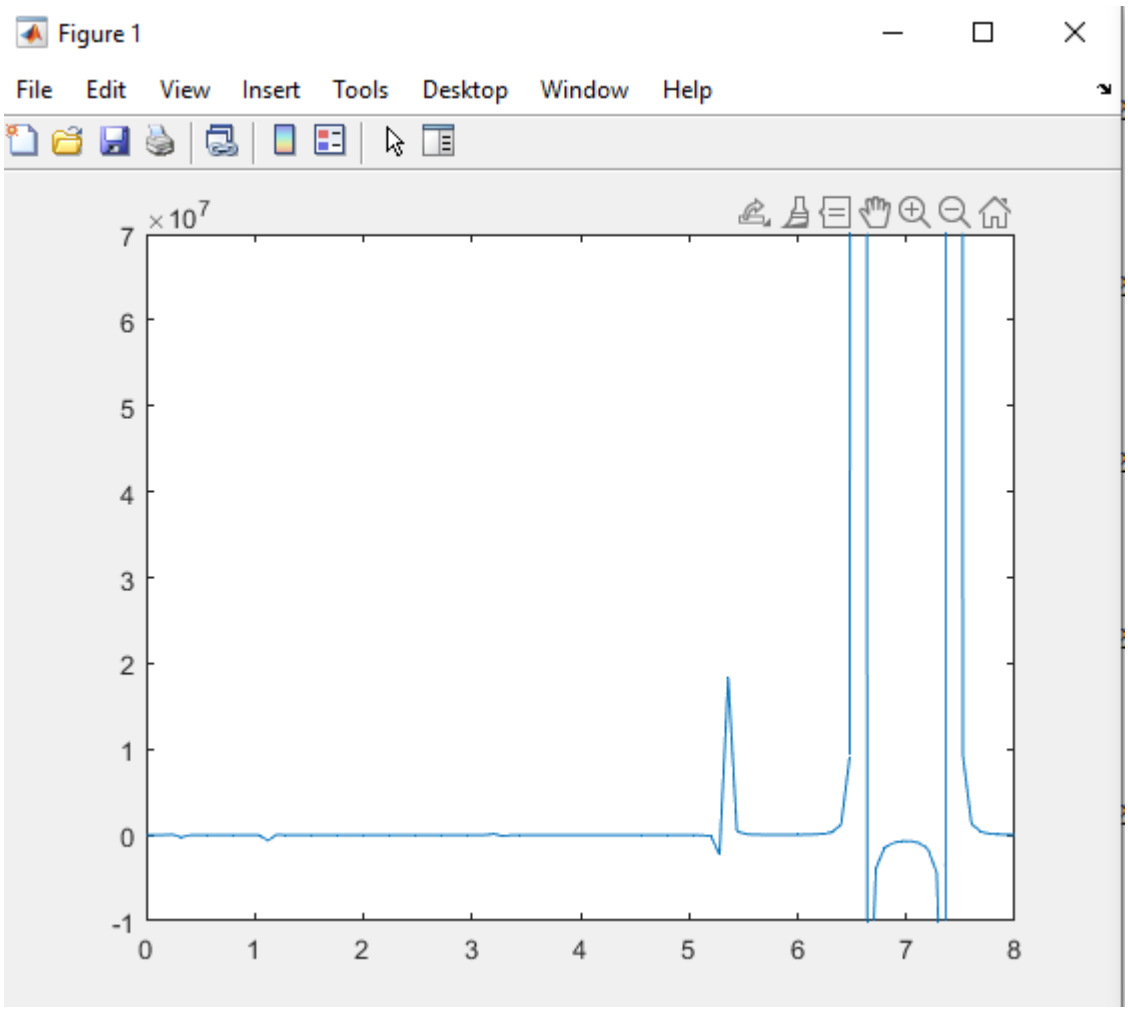


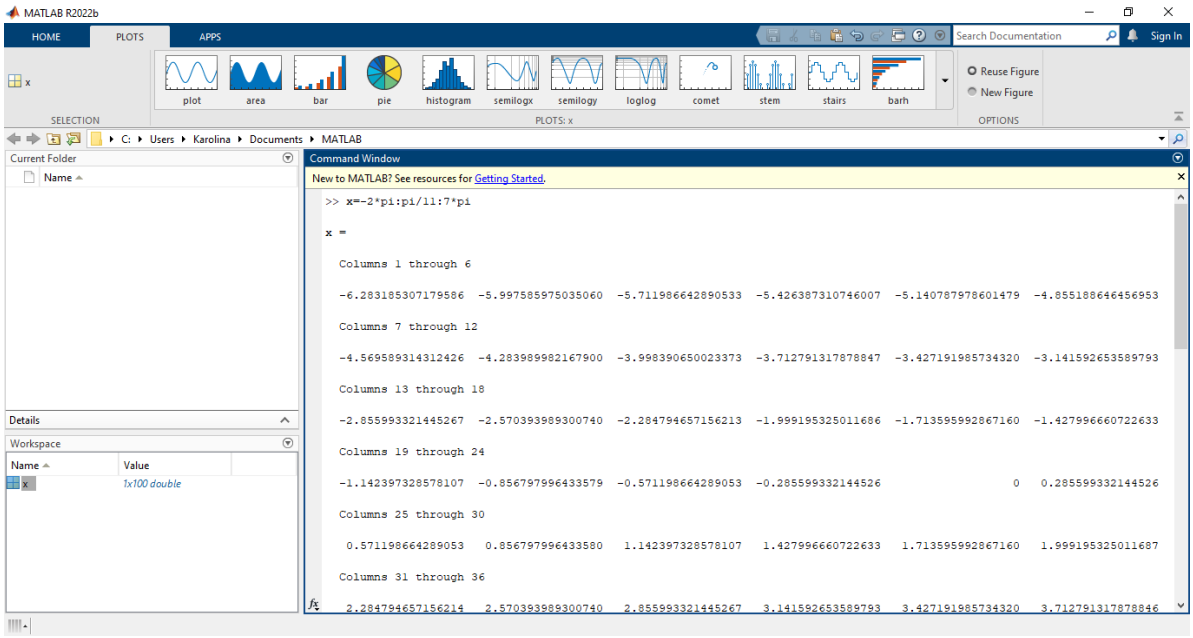

Рисунок 2

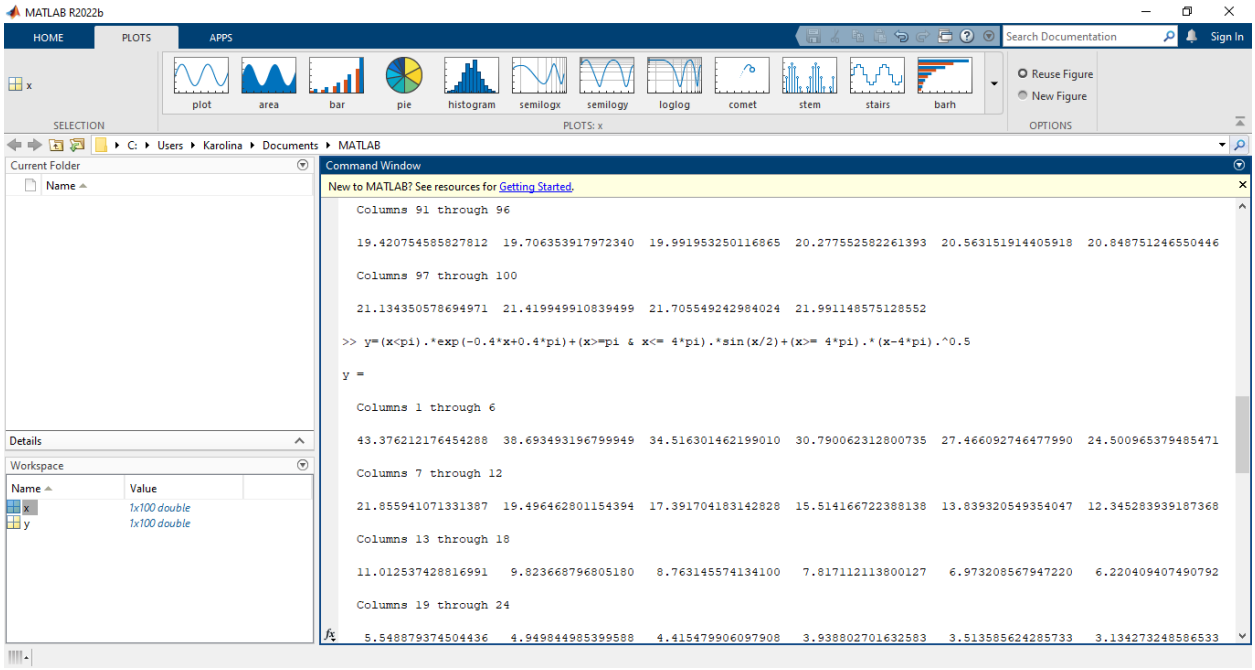
## Задание №2

Используя операторы отношения, вычислить значения кусочно заданной функциипо 100 равномерно распределенным точкам, охватывающими ***все ее области определения*** (3 отрезка) согласно номеру варианта (таблица 5), рассчитанные значения присвоить переменной `y2` и нарисовать график функции.

| Номер варианта | **ЗАДАНИЕ №2**<br>Функция для задания №2 |
|---|---|
| I | VII |
| 17 | $y=\begin{cases} e^{-0.4x+0.4\pi}, & x<\pi; \\ \sin(0.5x), & \pi\le x<4\pi; \\ \sqrt{(x-4\pi)}, & x\ge 4\pi. \end{cases}$ |

```
>> x=-2*pi:pi/11:7*pi
>> y2=(x<pi).*exp(-0.4*x+0.4*pi) + (x>=pi & x<= 4*pi).*sin(x/2) +
(x>= 4*pi).*(x-4*pi).^0.5
>> plot(x,y2)
>> xlabel('Ox')
>> ylabel('Oy')
```



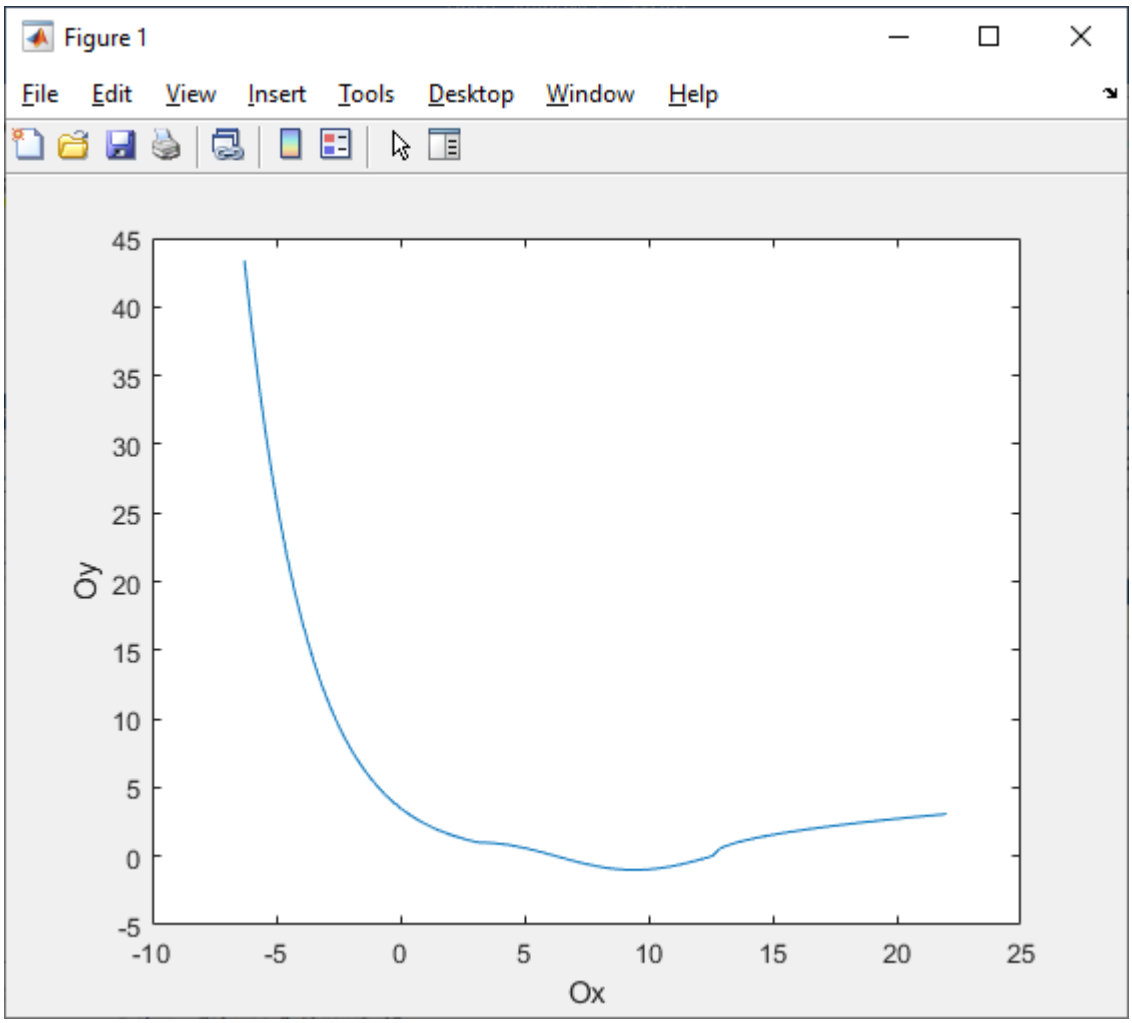


Figure 1
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
Oy
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Ox

## Задание №3

1. Создать строковые переменные:`str1`, в которую записать свою фамилию, переменную `str2`, в которую записать свое имя и переменную `str3`, в которую записать свое отчество;

2. С помощью объединения строк создать переменные `str4` и ,`str5`, содержащее ФИО, записанные в одну строку, и ФИО, записанные в три строкисоответственно;

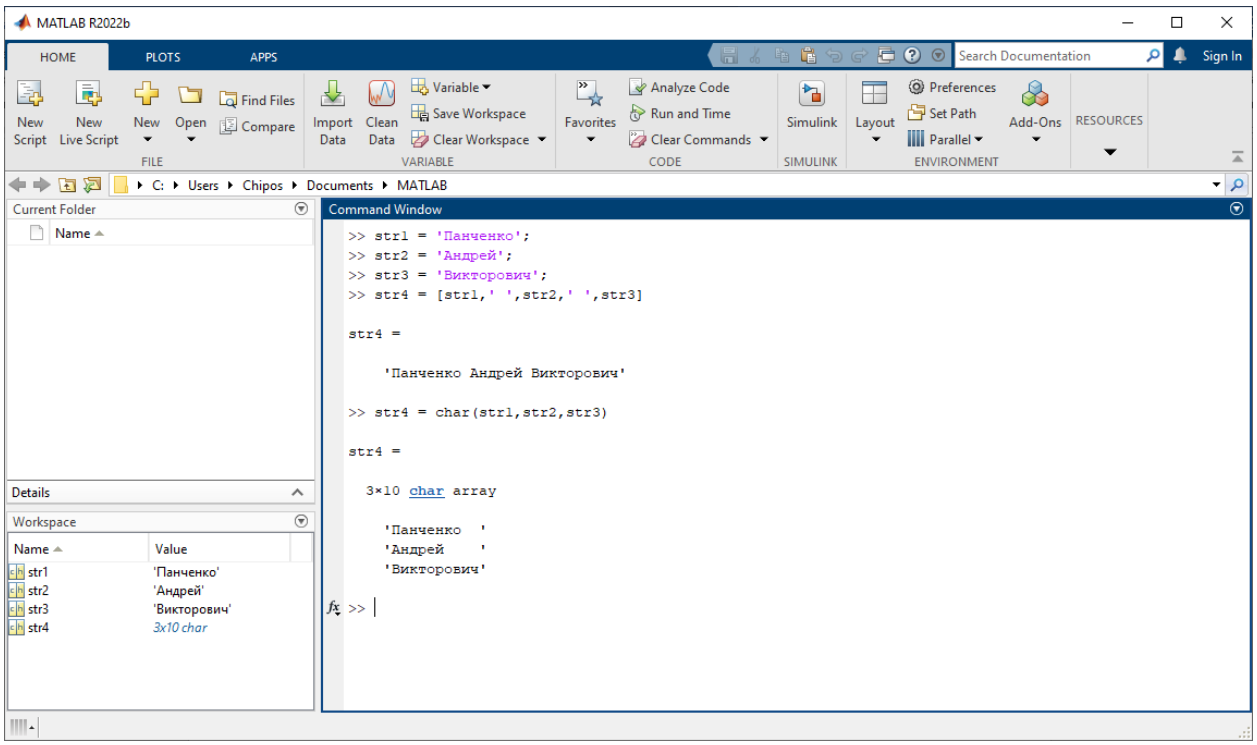
3. Найти, в каких позициях ФИО содержится буква «а»;

4. Определить, содержится ***ли*** в ФИО буква «ю»;

5. В переменной `str4` поменять все строчные буквы напрописные;

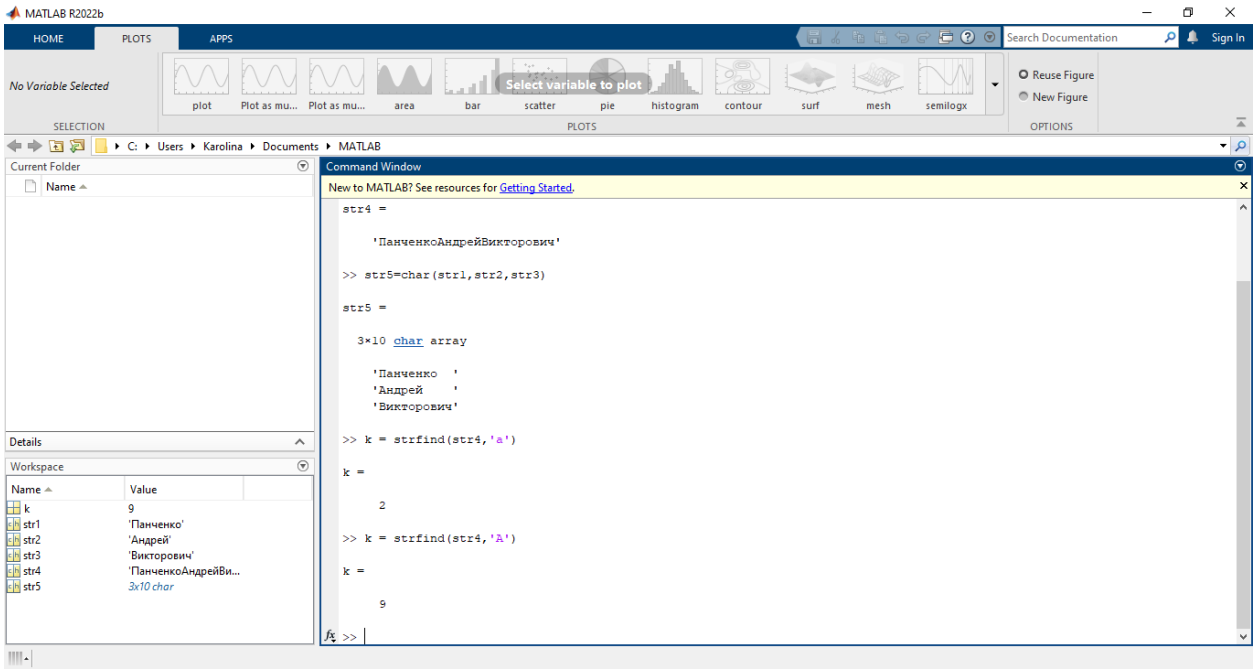
6. В переменной `str5` поменять все заглавные буквы на строчные.

```
1-2
>> str1 = 'Панченко';
>> str2 = 'Андрей';
>> str3 = 'Викторович';
>> str4 = [str1,' ',str2,' ',str3]
str4 =
   'Панченко Андрей Викторович'
>> str5 = char(str1,str2,str3)
str5 =
  3×10 char array
   'Панченко  '
   'Андрей    '
   'Викторович'
```




3 с учетом регистра

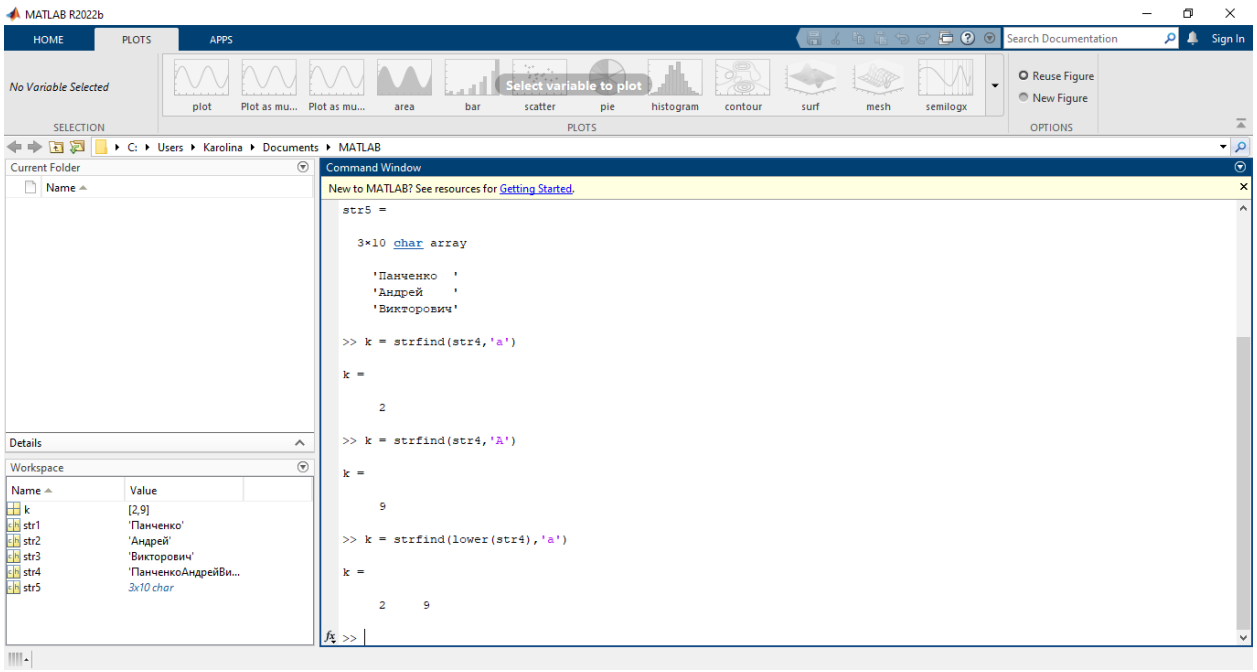
```
>> k = strfind(str4,'a')
k =
    2
>> k = strfind(str4,'A')
k =
   10
```




Без учета регистра (все буквы А: заглавные и строчные)

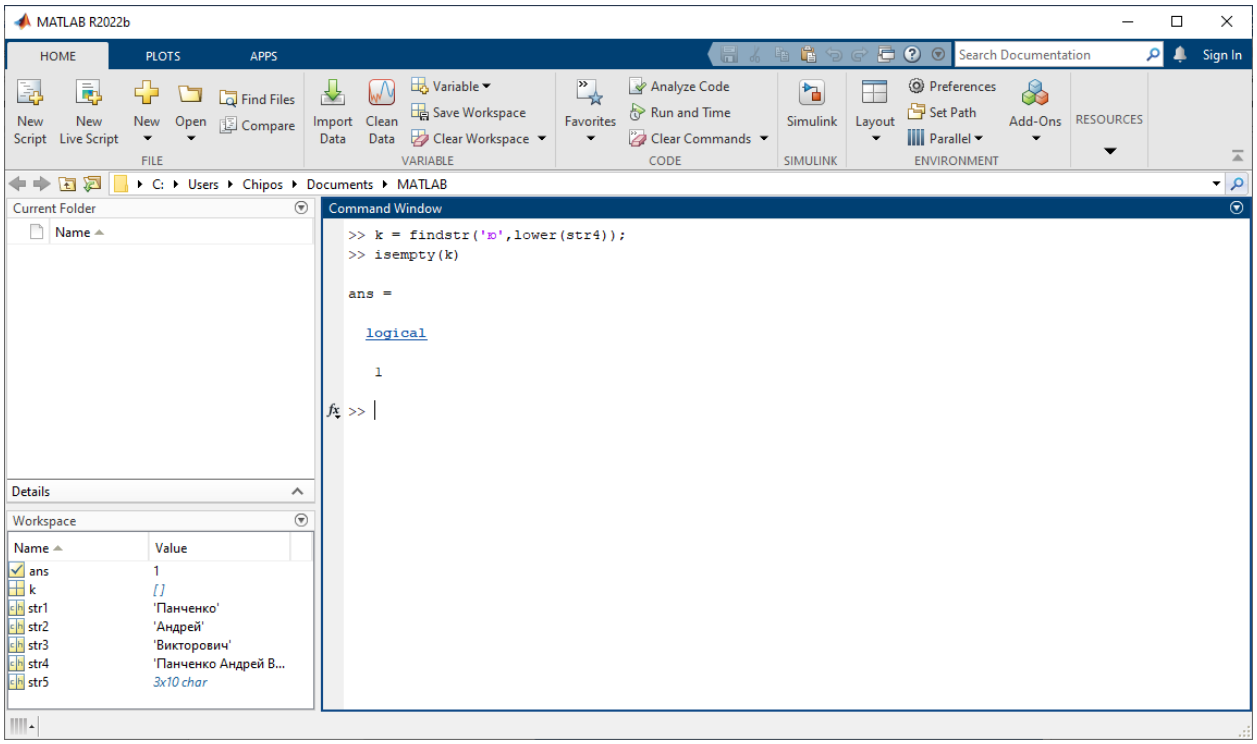
```
>> k = strfind(lower(str4),'a')
k =
```

2 10



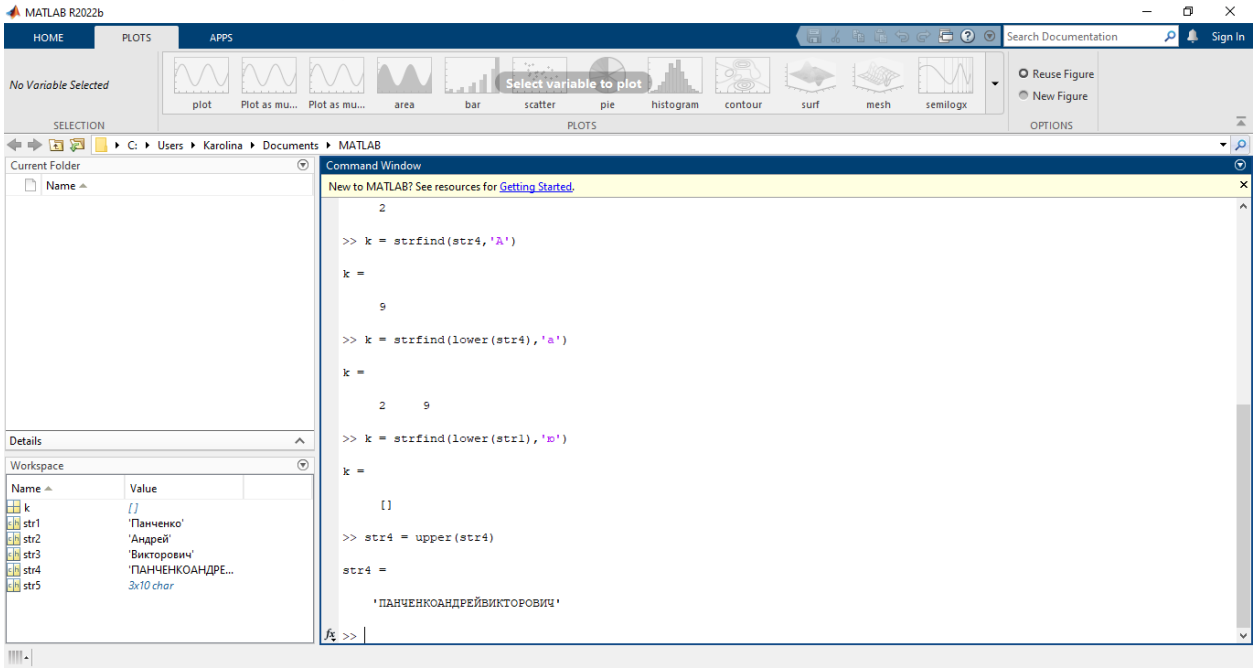

4.

>> k = findstr('ю',lower(str4)); % ищем номера символа «ю» в строке str4
>> isempty(k) % проверяем массив k: пустой или нет (пустой – 1)
ans =
logical
1



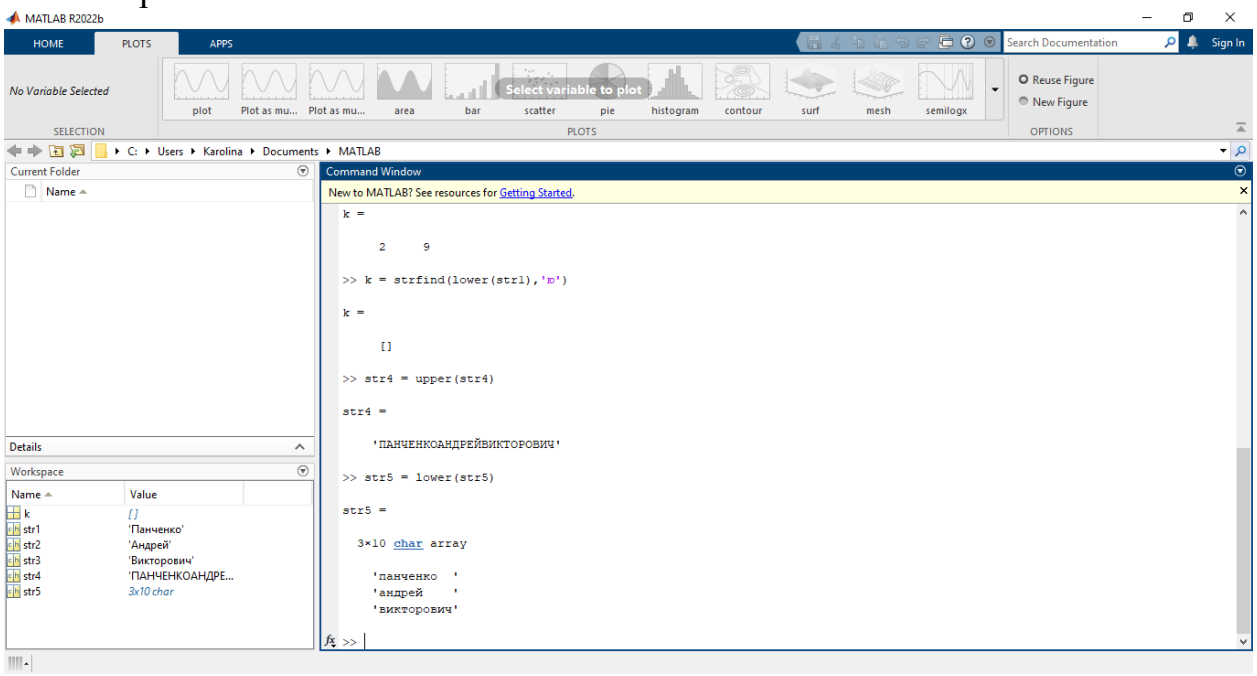

5

```
>> str4 = upper(str4)
str4 =
   'ПАНЧЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ'
```




6

```
>> str5 = lower(str5)
str5 =
 3×10 char array
   'панченко  '
   'андрей    '
   'викторович'
```



## Задание №4

1. Создать строковые переменные, содержащие данные согласно номеру варианта (таблица 6)
2. Преобразовать строковые переменные в числовые с помощью функции `str2double`. Объяснить полученные результаты.
3. Преобразовать строковые переменные в числовые с помощью функции `str2num`. Объяснить полученные результаты.
4. Применить к строковым переменным функцию `eval`. Объяснить полученные результаты.

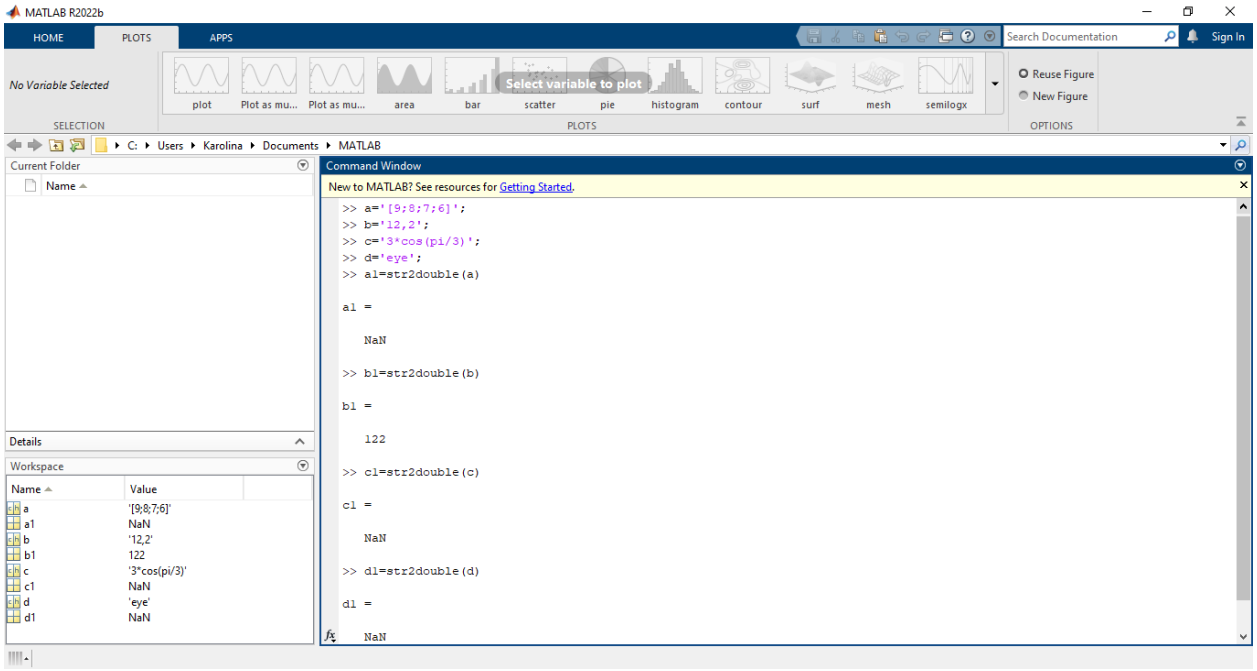
| Номер варианта | Переменные | | | |
|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d |
| 17 | '[9;8;7;6]' | '12,2' | '3*cos(pi/3)' | 'eye' |

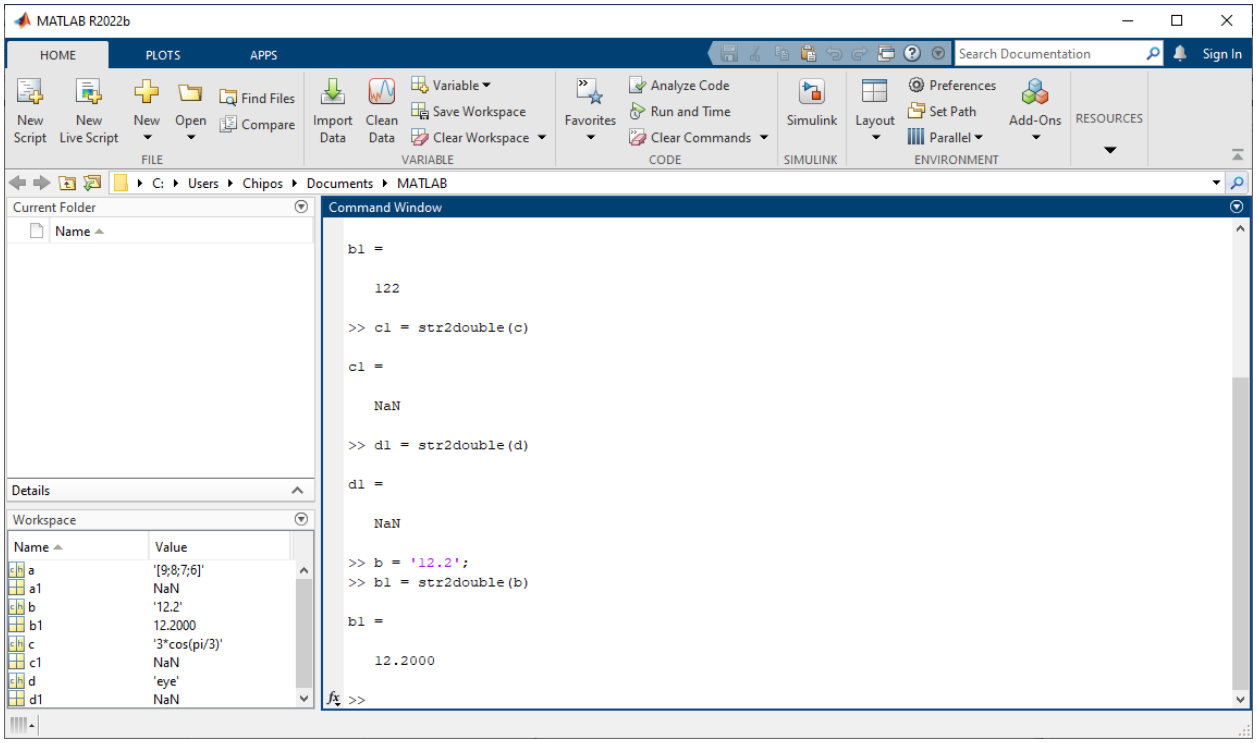
Str2double – Преобразование строки в численное значение типа double.

Функция Str2double(x) пытается преобразовать строку x в число. Переменные «a», «c», «d» не могут быть интерпретированы, как числа. Переменная «b» воспринимается, как число, но знак «,» не переводится, поскольку в Matlab разделителем целой и дробной части является «.». Поэтому если переменную «b» представить в виде `'12.2'`, то результат функции str2double(b) будет иным.

```
>> a = '[9;8;7;6]';
>> b = '12,2';
>> c = '3*cos(pi/3)';
>> d = 'eye';
>> a1 = str2double(a)
a1 =
   NaN
>> b1 = str2double(b)
b1 =
   122
>> c1 = str2double(c)
c1 =
   NaN
>> d1 = str2double(d)
d1 =
   NaN
```

```
>> b = '12.2';
>> b1 = str2double(b)
b1 =
   12.2000
>>
```

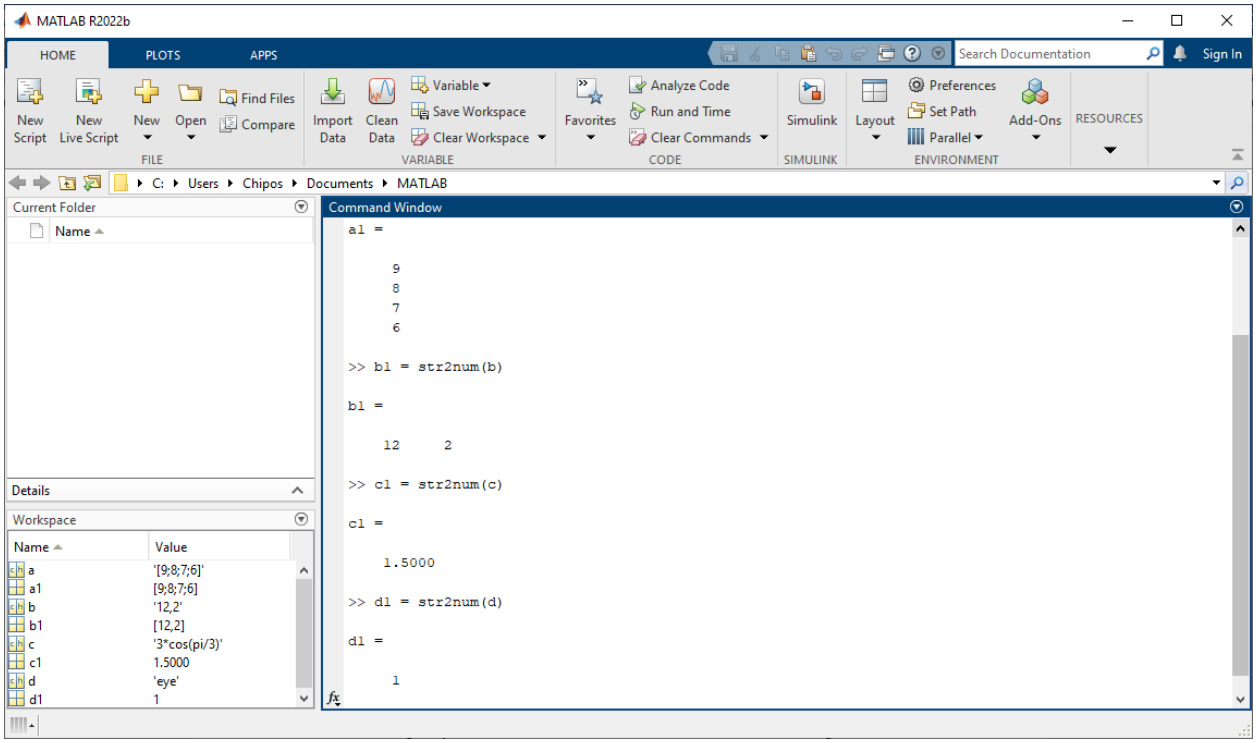



str2num - Преобразование массива символов или строки в числовой массив

Данная функция воспринимает или пытается воспринять входные данные, как массив символов и преобразовать их в массив чисел.

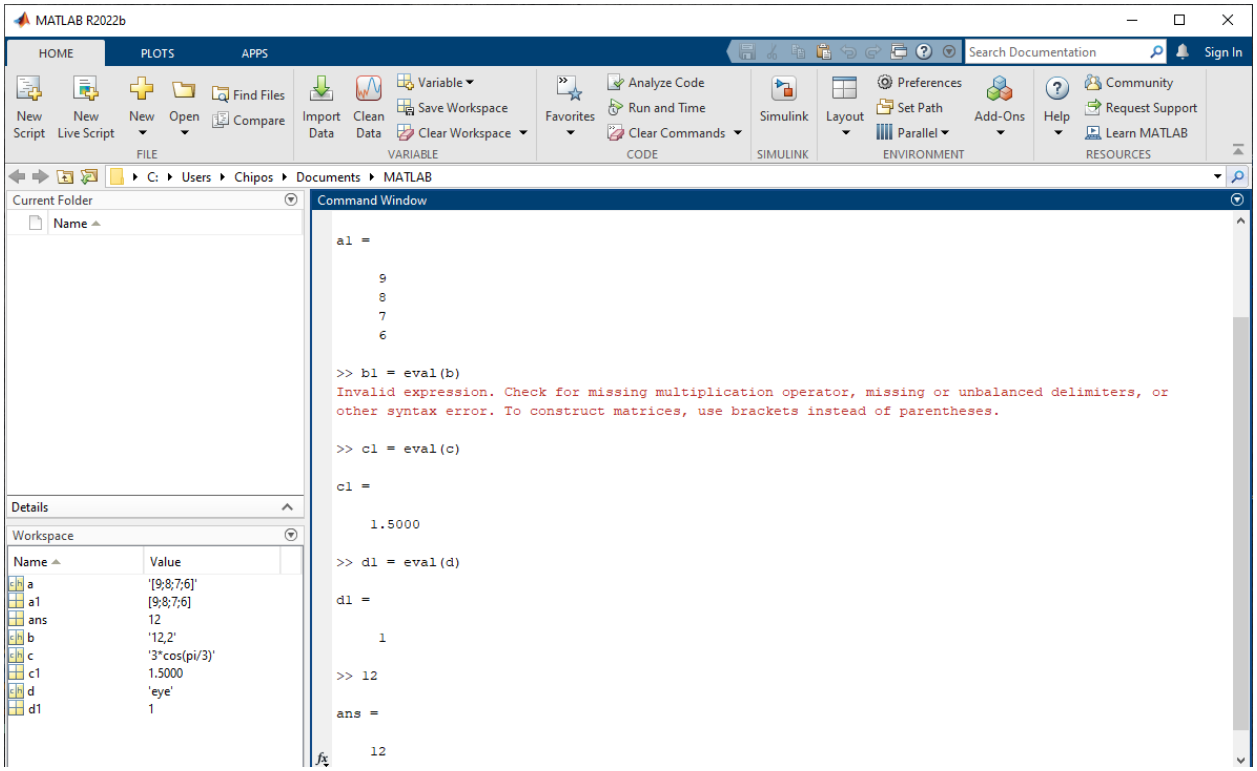
```
>> a1 = str2num(a)
a1 =
     9
     8
     7
     6
>> b1 = str2num(b)
b1 =
    12     2
>> c1 = str2num(c)
c1 =
    1.5000
>> d1 = str2num(d)
d1 =
     1
```




В случае с переменными «a» и «b» функция str2num распознала в них массив символов, перечисленных через «;» и «,» соответственно. В случае с переменной «c» функция «увидела» в наборе символов математическое выражение, посчитало его и вывело результат. В Случае с переменной «d» функция вернула значение «1», которое говорит о том, что никаких чисел для преобразования «вытянуть» не получилось.

Функция `eval` принимает в качестве входного аргумента строку, которую интерпретирует как выражение MATLAB и вычисляет его.

В данном случае, результат вычислений функции eval от переменной «b» завершается ошибкой, потому что Matlab не «понимает» этой команды. В Случае с переменной «a» matlab создаёт массив, в случае с переменной «c» - вычисляет выражение, в случае с переменной «d» - создаёт единичную матрицу, элемент которой нужно внести с клавиатуры.




## Задание №5*(дополнительное)

Четырьмя способами сформировать матрицу, содержащую 2 строки и 3 столбца, элементами которой являются первые 6 значений вектора y2 значений функции (задание 2). Названия матриц должны соответствовать $A_i$, где i=1..4. (Задание матриц с использованием « , » и « » для элементов в одной строке считается 1 способом).С помощью логических функций проверить матрицы на равенство, матрицуA3 возвести в квадрат, поэлементно умножить матрицы A1 и A2.

```
>> x=-2*pi:pi/11:7*pi;
>> y2=(x<pi).*exp(-0.4*x+0.4*pi)+(x>=pi & x<= 4*pi).*sin(x/2)+(x>= 4*pi).*(x-4*pi).^0.5;
```

>> A1 =[y2(1) y2(2) y2(3); y2(4) y2(5) y2(6)]

Вычисляем функцию из задания №2 и создаем матрицу 1-м способом.

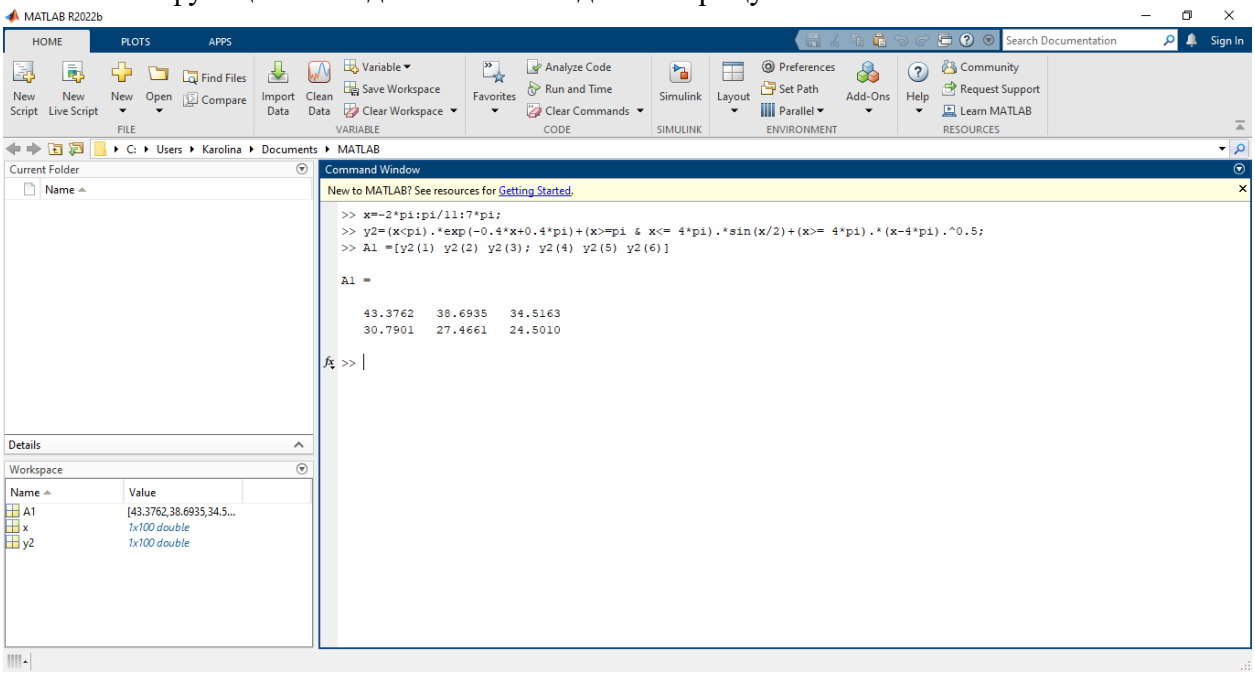



Рисунок 1

Создаем матрицу 2-м способом.

>> A2 =[43.3762 38.6935 34.5163
30.7901 27.4661 24.5010]

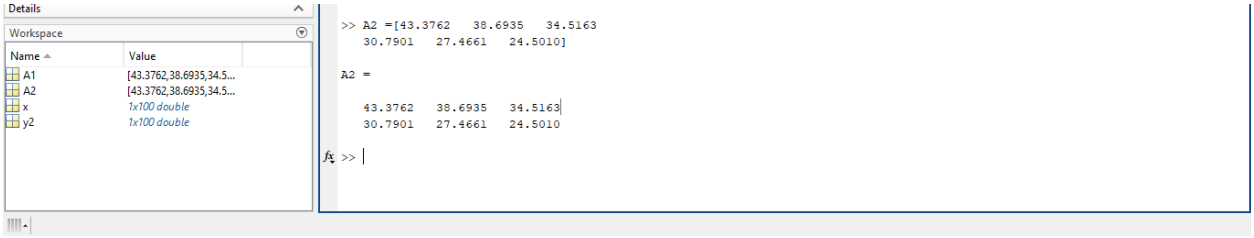



Рисунок 2

Создаем матрицу 3-м способом.

>> A3 =[[43.3762;30.7901]  [38.6935;27.4661]  [34.5163;24.5010]]

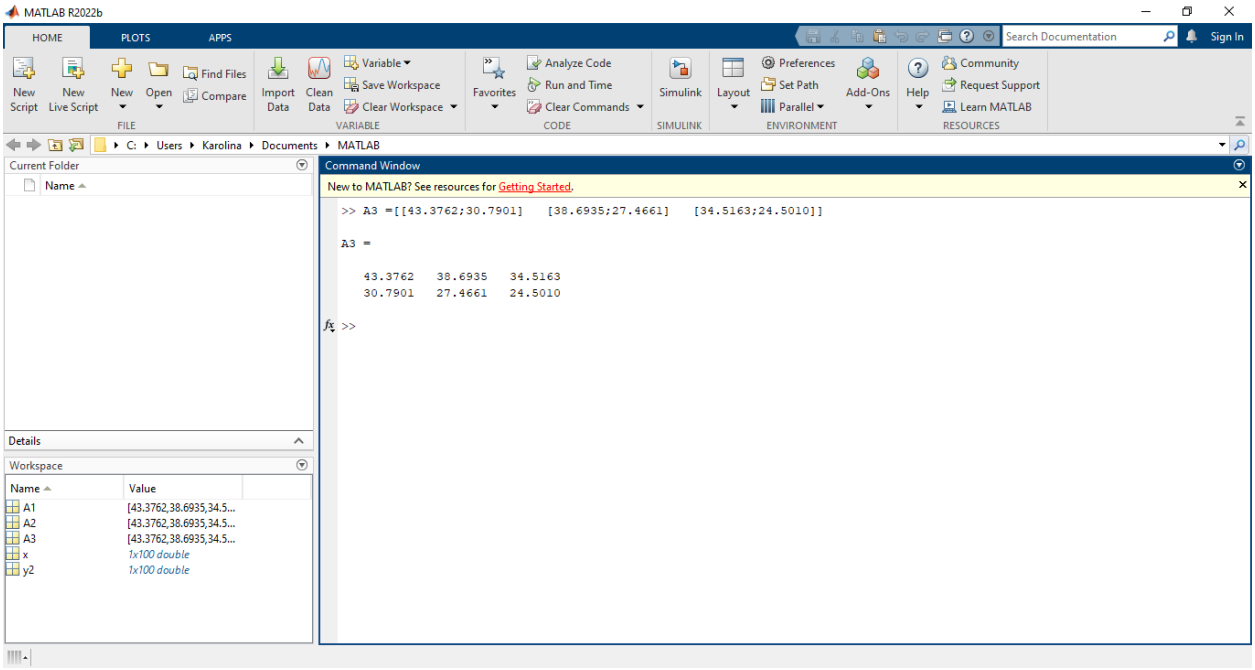



Рисунок 3

Создаем матрицу 4-м способом.

A4 =[43.3762, 38.6935, 34.5163; 30.7901, 27.4661, 24.5010]

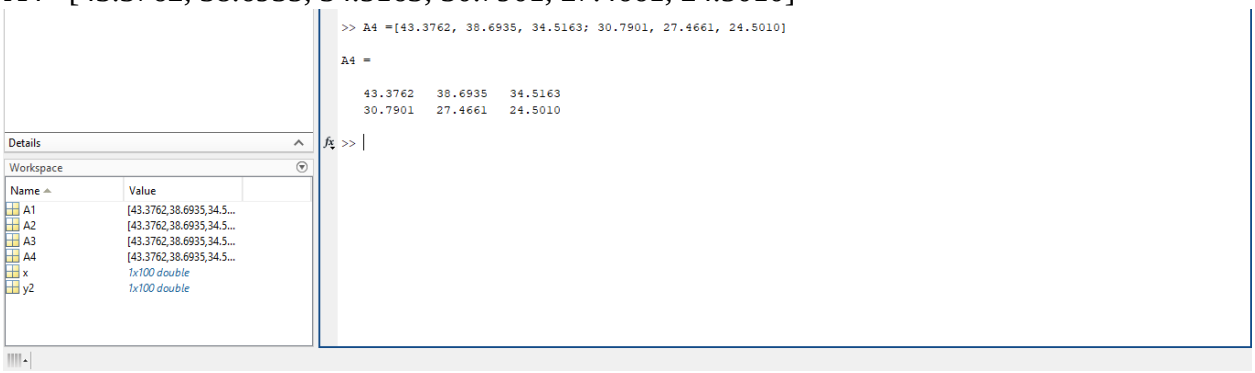



Рисунок 4

Сравнение матриц:

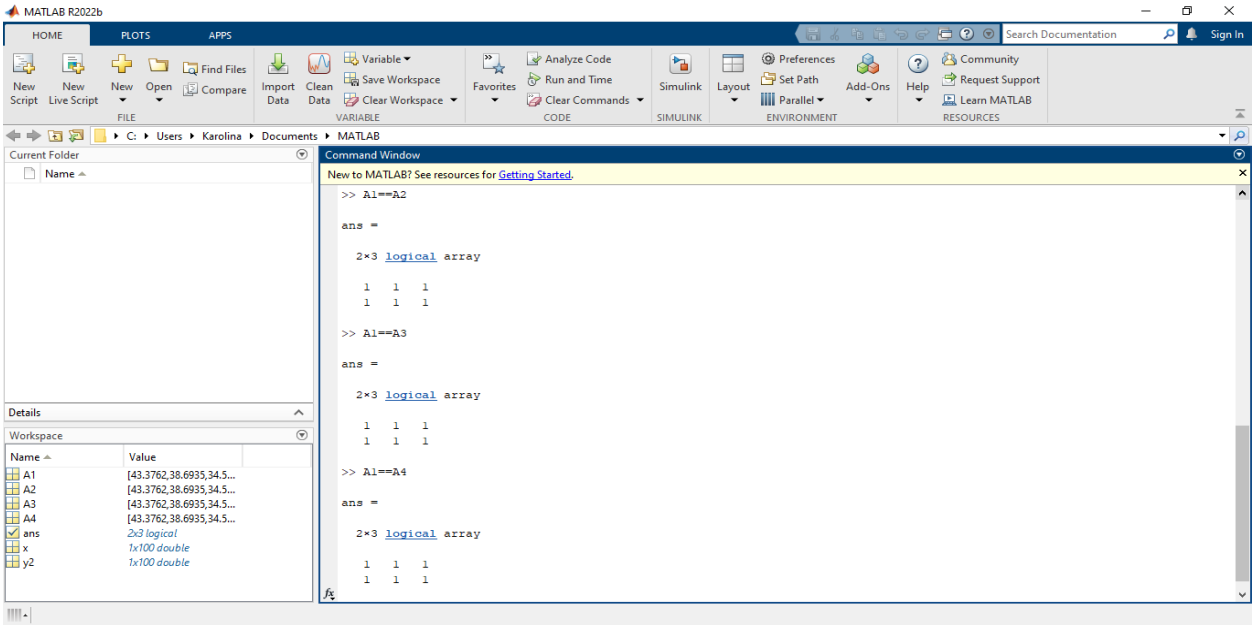



Рисунок 5

Все Элементы массивов равны «1», следовательно, все элементы массива A1 равны соответствующим элементам массива A2, A3 и A4.

Операция умножения двух матриц выполнима только в том случае, если число столбцов в первом сомножителе равно числу строк во втором; в этом случае говорят, что матрицы согласованы. В нашем случае необходимо A3^2 = A3*A3. Матрицы не согласованы, поэтому возвести в квадрат матрицу A3 не считается возможным

Поэлементно умножаем матрицу A1 на A2:

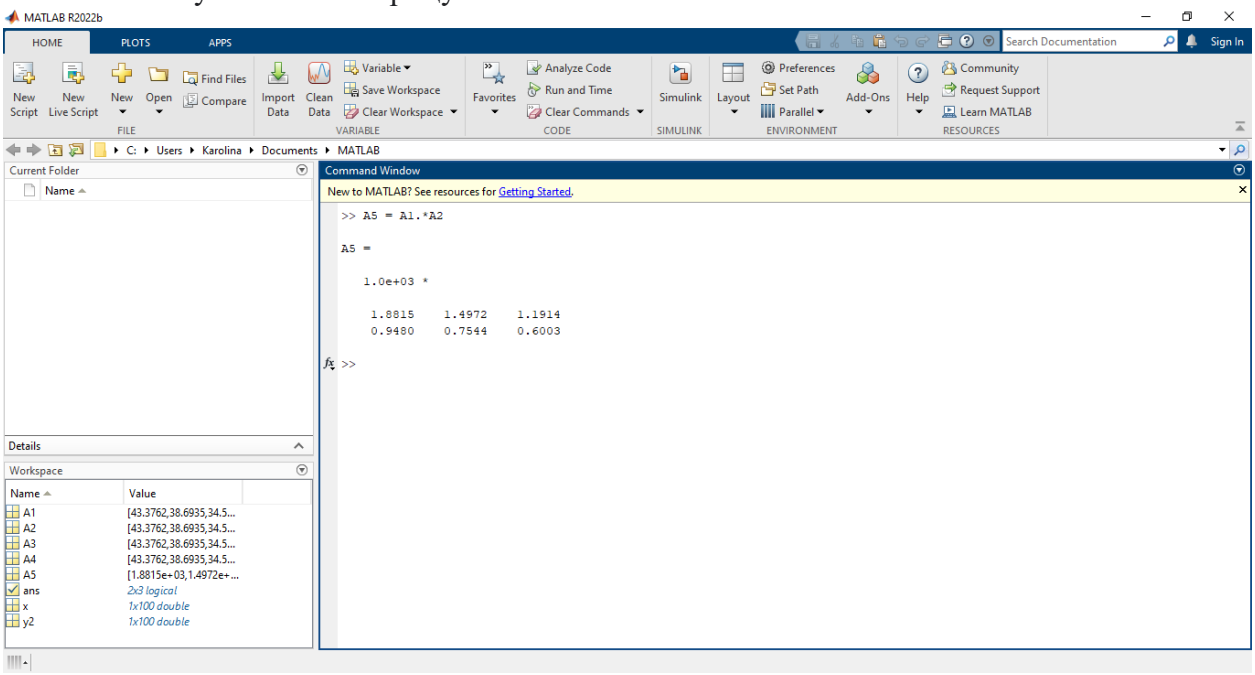



Рисунок 6

## Вывод

В первом знакомстве с MATLAB, были освоены принципы и правила работы в системе MATLAB. Поработали с основными типами данных в системе MATLAB, а также преобразовывали их. Ознакомились с принципами вычисления функции от заданной переменной в виде вектора и построения графика от неё. Поэкспериментировали с функцией eval и поняли, что она может содержать что-то одно: арифметическое выражение, инструкцию или обращение к функции. Поработали с объединением строк, а также с заменого регистра в переменных.